துத்தநாக உலோகத்தை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தில் வைக்கும் பொழுது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளிவருகிறது. இங்கு ஹைட்ரஜன் துத்தநாகத்தால் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்பட்டு துத்தநாக குளோரைடு உருவாகிறது.

$$Zn_{(S)} + 2HCl_{(l)} \rightarrow ZnCl_{2(l)} + H_{2(g)}$$

$$Fe_{(S)} + CuSO_{4(aq)} \rightarrow FeSO_{4(aq)} + Cu_{(S)}$$

படம் 10.2–இல் காட்டியுள்ளபடி காப்பர் (II) சல்பேட்டின் நீர்க்கரைசலில் ஒரு இரும்பு ஆணியை வைக்கும் பொழுது இரும்பு, காப்பரை இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.



படம் 10.2 இரும்பு காப்பரை இடப்பெயர்ச்சி செய்தல்

வினைபடுபொருள்களில் வேறுபட்ட சேர்க்கை மூலம் இதுபோன்ற பல்வேறு வினைகளை நாம் முன் வைக்க முடியும். ஆனால் அவையெல்லாம் நடைமுறையில் நடக்குமா? இல்லை. இதனை எளிதாக ஹேலஜன்களை கொண்டு விளக்க முடியும். எடுத்துகாட்டாக கீழ்க்கண்ட இரு வேதிவினைகளை கருதுவோம்.

$$2NaCl_{(aq)} + F_{2(g)} \rightarrow 2NaF_{(aq)} + Cl_{2(g)}$$

$$2NaF_{(aq)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + F_{2(g)}$$

முதல் வினையில் சோடியம் குளோரைடிலிருந்து குளோரின் புளூரினால் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படுகிறது. இரண்டாம் வினையில் குளோரின், புளூரினை சோடியம் புளூரைடிலிருந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

மேற்கண்ட இரண்டு வினைகளில் இரண்டாம் வினை நடக்க இயலாது. ஏனெனில் குளோரினைவிட புளூரின் வினைதிறன் மிக்கது. மேலும் தனிம வரிசை அட்டவணையில் குளோரினுக்கு மேலே உள்ளது. எனவே இடப்பெயர்ச்சி வினைகளில், தனிமங்களின் வினைதிறன் மற்றும் தனிம வரிசை அட்டவணையில் அவற்றின் இடம் ஆகியவை வினை நடைபெறுவதை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கின்றன. அதிக வினைதிறன் கொண்ட தனிமங்கள் குறைந்த வினைதிறன் கொண்ட தனிமங்களை அவற்றின் கரைசலிருந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன.

சில தனிமங்களின் வினைதிறன் வரிசை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

நினைவில் கொள்ள	வினைதிறன் வரிசை
• Please	Potassium (K)
• Send	Sodium (Na)
• Lions	Lithium (Li)
• Cats	Calcium (Ca)
• Monkeys	Magnesuim (Mg)
• And	Aluminium (Al)
• Zebras	Zinc (Zn)
• Into	Iron (Fe)
• Lovely	Lead (Pb)
• Hot	Hydrogen (H) non–metal
• Countries	Copper (Cu)
• Signed	Silver (Ag)
• General	Gold (Au)
• Penguin	Platinum (Pt)

அதிக வினைதிறன் மிக்கது

குறைந்த வினைதிறன் மிக்கது

மேற்கண்ட வினைதிறன் வரிசையை தொடர்புடுத்தி கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முயற்சி செய்.

எந்த உலோகங்கள் ஹைட்ரஜனை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்திலிருந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யும்? வெள்ளியா? துத்தநாகமா? இதற்கான வேதிவினைகளை எழுதி உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

செயல்பாடு 10.1

- ஒரு பீக்கரில் சுமார் 50 மிலி கழிவறைச் சுத்தம் செய்யும் அமிலத்தை எடுத்துக் கொள்.
- ஒரு சிறிய இரும்பு ஆணியை அதில் வைக்கவும்.
- 10 நிமிடங்களுக்கு பின்பு பீக்கரில் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை கவனி.
- ஏதேனும் மாற்றத்தை உன்னால் கவனிக்க முடிகிறதா?
- காண்பனவற்றை தொகுத்து வேதிவினைகளுடன் எழுதுக.

ஈ. இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி வினை

இரண்டு சேர்மங்கள் வினைபுரியும் பொழுது அவற்றின் அயனிகள் பரிமாறிக் கொள்ள படுமானால் அவ்வினை இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி எனப்படுகிறது. ஒரு சேர்மத்தின் அயனி மற்றொரு சேர்மத்தின் அயனியால் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படுகிறது. ஒரே மாதிரி மின் சுமைகள் கொண்ட அயனிகள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படுகின்றன. அதாவது ஒரு நேர் அயனி மற்றொரு நேர் அயனியால் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படுகிறது. இத்தகைய வினை **"மெட்டாதிஸிஸ் வினை"** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இரட்டை

10th_Science_TM_Unit-10.indd 139 23-01-2020 21:13:40